<u>שאלה 1 (30 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (5 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$threshold(-1\times f_1+2\times f_2-3\times f_3,\theta)$$

כאשר *threshold* הינה פונקציית הסף ו-θ הינו הסף.

הצג את ה-confusion matrix עבור שתי ערכי סף:

1) עבור θ =12

2) עבור θ =8

פתרון:

f1	f2	f3	Class	-1Xf1+2Xf2-3Xf3	סיווג לפי θ=12	סיווג לפי θ=8
0	12	1	P	-1X0+2X12-3X1 = 21	P	P
1	7	1	P	10	N	P
2	0	3	N	-11	N	N
1	4	0	N	7	N	N
0	1	0	P	2	N	N
2	10	1	P	15	P	P

1) לפי ערך סף של 12

	Predicted P	Predicted N	
Real P	TP = 2/4	FN = 2/4	4
Real N	FP = 0/2	TN =2/2	2
	2	4	

1) לפי ערך סף של 8

	Predicted P	Predicted N	
Real P	TP = 3/4	FN = 1/4	4
Real N	FP = 0/2	TN =2/2	2
	3	3	

ב. (5 נקודות) מבין שני ערכי הסף שהוצגו בסעיף הקודם, איזה ערך סף נבחר? נמק.

פתרון: נעדיף את ערך סף 8, מכיוון שבו ה-TP גבוה יותר עבור אותו ערך של FP

ג. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם הפרספטרון. התחל ממשקולות התחלתיים (w0=0, w1=0,w2=0,w3=0). נוירון דמי שערכו 1. תוצאה השווה ל-0 תסווג כחיובי. הרץ סיבוב אחד של הרצה (כלומר כל הדוגמאות מהדוגמא הראשונה לאחרונה)

פתרון:

f_0	f_1	f_2	f_3	Class	W0	W1	W2	W3	res	Prediction	Update?
1	0	12	1	P	0	0	0	0	0	P	NO
1	1	7	1	P	0	0	0	0	0	P	NO
1	2	0	3	N	0	0	0	0	0	P	YES
1	1	4	0	N	-1	-2	0	-3	-3	N	NO
1	0	1	0	P	-1	-2	0	-3	-1	N	YES
1	2	10	1	P	0	-2	1	-3	3	P	NO

ד. (5 נקודות) סווג את הווקטור (f1=1, f2=1,f3=1) עפ"י סט המשקולות שהתקבל מסעיף ג'. מי שלא הצליח לפתור את סעיף ג', יש לפתור את הסעיף עפ"י סט המשקולות הבא: (w0=0,w1=-2,w2=1,w3=-3)

פתרון:

$$SGN(0\times1+-2\times1+1\times1+-3\times1)=SGN(-4)$$

יסווג כשלילי

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור (f1=1, f2=1,f3=1) לפי אלגוריתם KNN. עבור k=3, מטריקת מרחק L1, שקלול מרחקים של 1/d

f1	f2	f3	Class	Dist from (1,1,1)
0	12	1	P	|1-0|+|1-12|+|1-1|=12
1	7	1	P	|1-1|+|1-7|+|1-1|=6
2	0	3	N	|1-2|+|1-0|+|1-3|=4
1	4	0	N	|1-1|+|1-4|+|1-0|=4
0	1	0	P	|1-0|+|1-1|+|1-0|=2
2	10	1	P	|1-2|+|1-10|+|1-1|=10

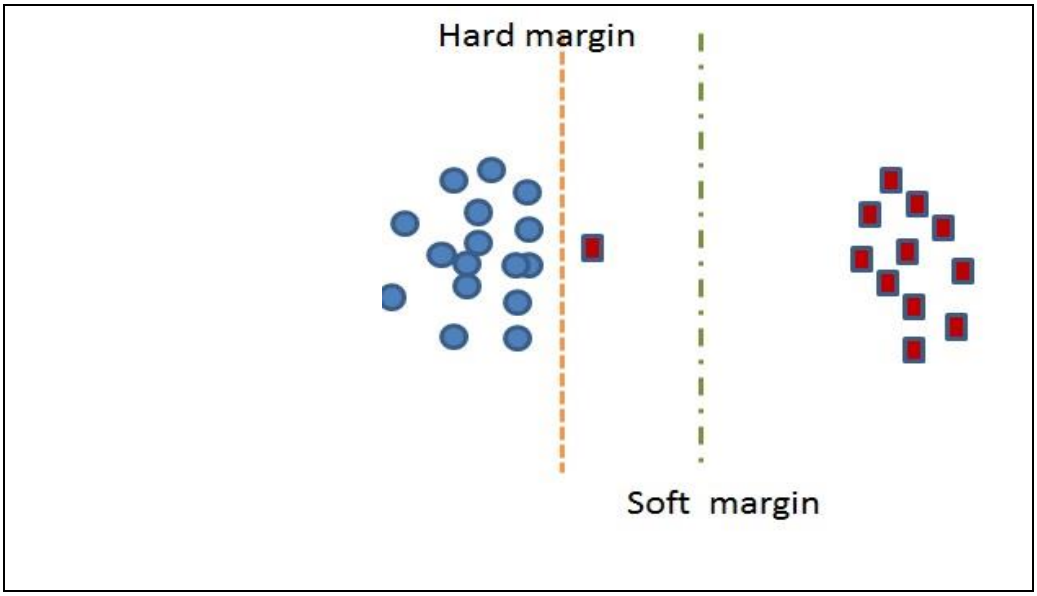
משקל "חיוביים" – 1/2

משקל "שליליים" – 1/4+1/4 = 1/2.

נסווג עפ"י רוב העולם – "חיובי"

ו. (5 נקודות) שרטט/י דוגמא (דו-מימדית) בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש באלגוריתם SVM עם soft-margin ולא עם hard-margin

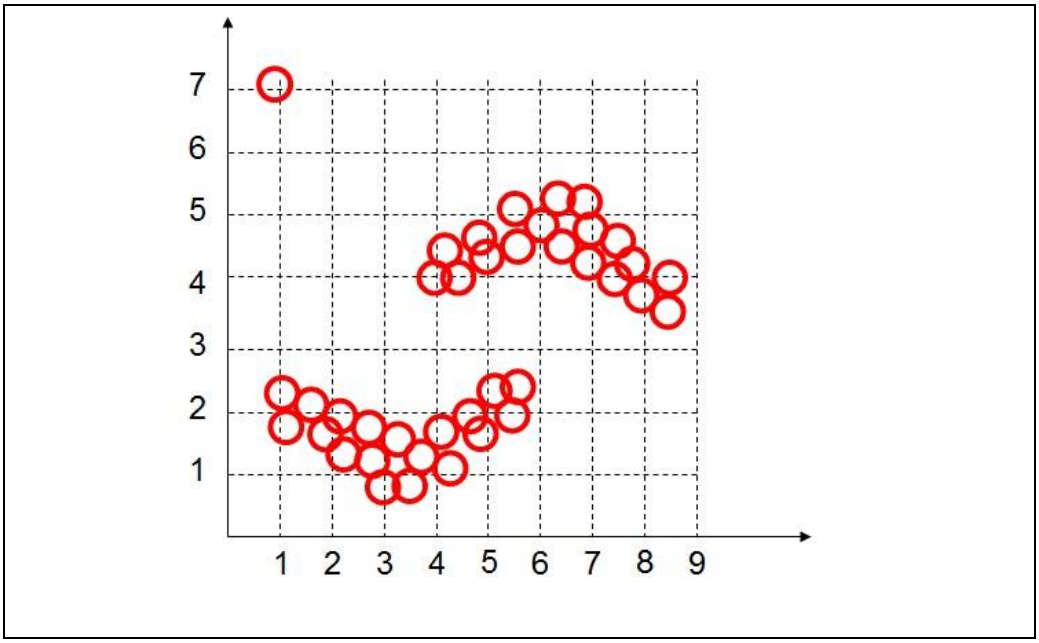
פתרון:



בשרטוט שלעיל, soft margin יתן הכללה טובה יותר

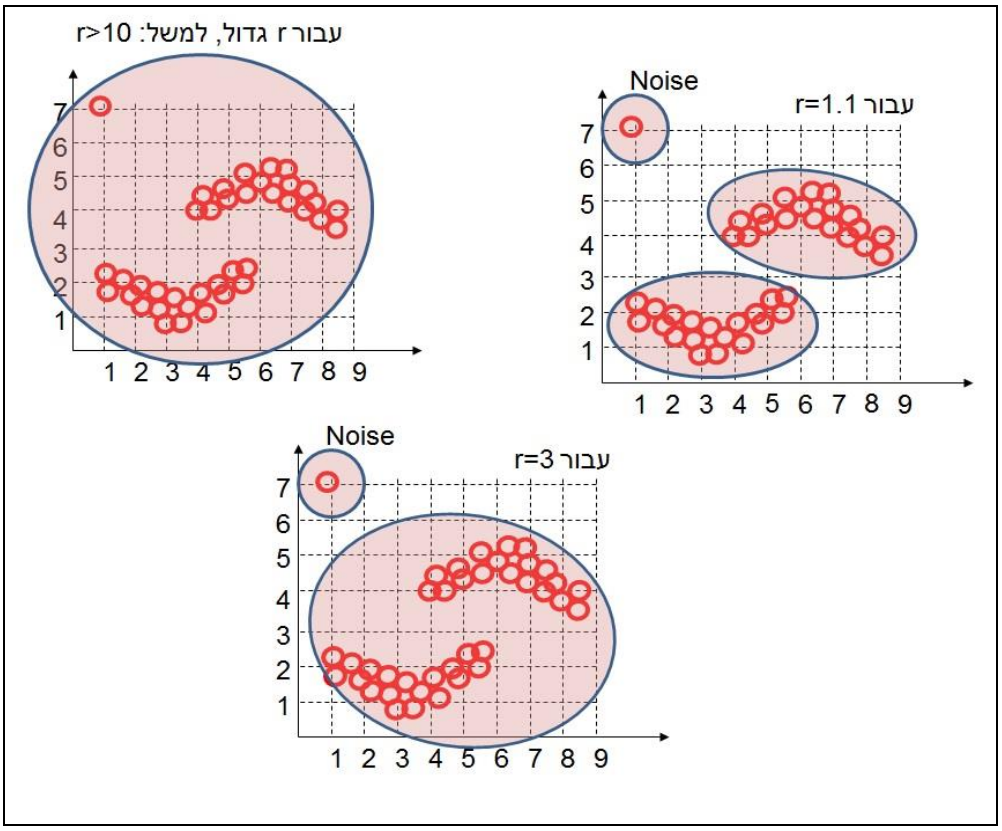
<u>שאלה 2 (10 נקודות):</u>

א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



א. מהם האשכולות השונים שיווצרו לפי אלגוריתם DBSCAN. התייחס/י בתשובתך לערכי r שונים. ניתן להניח r>1. MinPts קבוע וערכו שווה 3.

פתרון:



בהצלחה !